Guía a localidades mineralógicas de México: Coyotes, San Luis Potosí.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Proyecto PAPIME PE108024

LOCALIDAD YACIMIENTO DE CELESTITA EN EL POBLADO EL COYOTE, S.L.P.

INTRODUCCIÓN

El pueblo de El Coyote, situado a 50.8 kilómetros de Villa Hidalgo, al noreste de la ciudad de San Luis Potosí en el estado del mismo nombre, es una zona donde se ha explotado a nivel gambusino celestita y barita, no se sabe desde cuando se comenzaron a explotar, solo se encuentran documentadas en las cartas geológicas-mineras realizadas por el Servicio Geológico Mexicano a partir de 1995 y una tesis de licenciatura de la Universidad de San Luis Potosí (Rocha, 2008).

Este sitio es importante mineralógicamente porque es posible encontrar en las obras mineras cristales de celestita y barita y en ocasiones fluorita.

¿CÓMO LLEGAR?

Se puede acceder desde la ciudad de San Luis Potosí por la carretera federal Número 57 rumbo a Matehuala, antes del El Entronque a Matehuala se toma la desviación a la izquierda rumbo a Presa Chancaquero, antes de llegar a la Presa, se encuentra el poblado de El Coyote. Figura 1, 2 y 3.

Las minas como tales han sido cubiertas o están derrumbadas, solo se observan catas y algunos pequeños pozos.

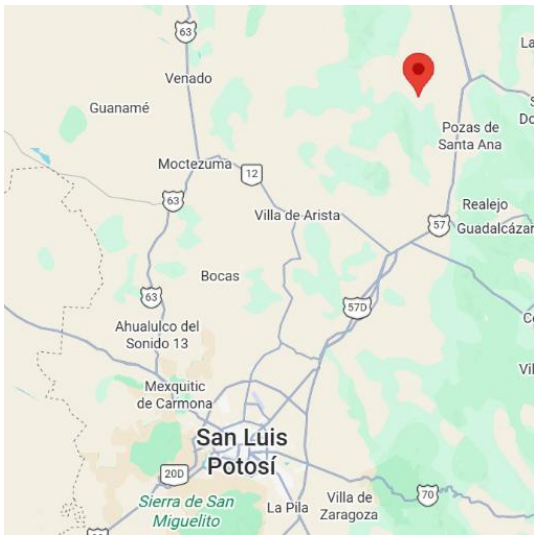

Figura 1. Vías de acceso a la zona del Coyote.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

La explotación ha sido de forma rudimentaria e intermitente durante los últimos 50 años. Por tal razón es posible ver minas subterráneas, catas, zanjas y pozos de diferentes dimensiones. Las obras mineras fueron desarrolladas sobre estructuras mineralizadas de celestina; el contenido de $SrSO_4$ en esta zona oscila entre 73 y 81% (Núñez-Miranda, 2006). La litología está representada por calizas masivas de color gris y estratos gruesos correspondientes a la Formación El Abra.

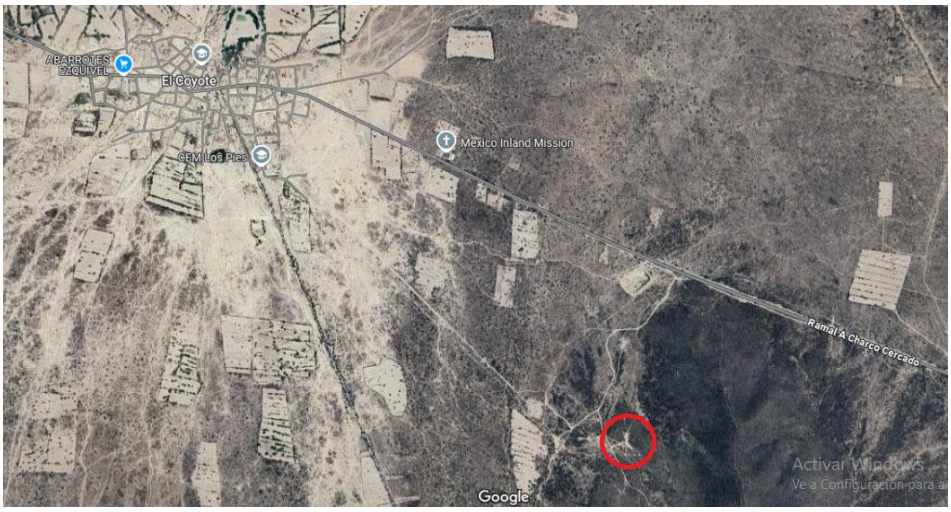

Figura 2 y 3. Vistas de la zona del Coyote.

BREVE RESEÑA GEOLÓGICA.

La zona de El Coyote se localiza en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Oriental.

La zona de estudio queda comprendida en la Plataforma Valles-San Luis Potosí (PVSLP), la Plataforma Valles-San Luís Potosí, se originó por una transgresión marina (Kimmeridgiano), con una afluencia persistente desde el Jurásico tardío hasta el Cretácico tardío (Carrillo-Bravo, 1971). La Plataforma valles-San Luis Potosí (PVSLP), inició su desarrollo durante el Jurásico tardío, sobre una porción de terreno positivo y/o continental conformado por rocas Precámbricas, Paleozoicas y Triásicas, expuestas en la porción norte de la PVSLP (Rocha, 2008), figura 4.

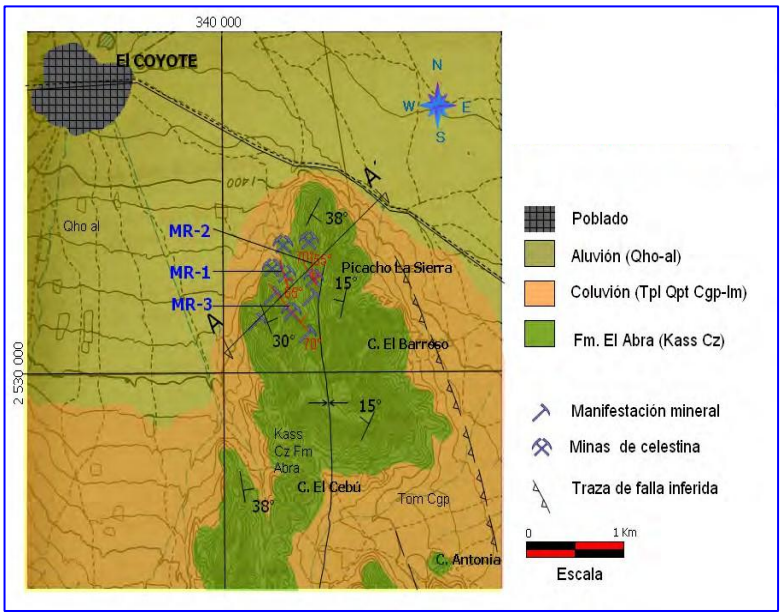

Figura 4. Mapa geológico de la zona, tomado de Rocha, 2008.

MINERALOGÍA

Estudios mineralógicos detallados de esta localidad no se encuentran publicados, uno de los estudios que mencionan a esta zona es en la tesis de maestría de Rocha 2008, que ha servido como base para conocer algo de la mineralogía de esta zona. La mineralogía consiste de celestina de color azul pálido-blanquecino en forma de cristales prismáticos, acompañada de calcita y hematita, la textura que presentan los cristales es en relleno de cavidades (drusas) y crustiforme.

En la mina MR-2 se interceptan dos estructuras mineralizadas; la primera con un rumbo N 40° W y echado de 70° SE; la segunda corresponde a una falla general N-S con una inclinación de 55° al E. La mineralogía consiste de celestina de color azul tenue-blanquecino en forma granular. Hacia los márgenes de la mineralización de celestina se observó calcita y hematita.

Figura 5. Diagrama ilustrativo de la zona mineralizada El Coyote, tomada de Rocha, 2008.

La mina MR-3 está desarrollada sobre una veta de celestina de rumbo N 40° W y echado de 70° al NE. El espesor de la veta alcanza hasta 1 m con longitud aproximada de 700 m. Es posible observar cuerpos irregulares hacia los márgenes de la estructura y vetillas transversales; la mineralogía es básicamente celestina de color azul tenue en forma granular y ocasionalmente cristales.

Figura 6. Muestras tomadas en el poblado Coyotes, SLP. Arriba, cristales de celestita en geoda. Abajo Brecha hidrotermal con relleno de celestita.

Existen depósitos de celestina; las características geotectónicas de la zona hacen pensar que estos depósitos se asocian con evaporitas del Jurásico superior-Cretácico inferior.

La mineralización de celestina se encuentra en la Formación El Abra y en menor grado en la Formación Indidura, en forma de vetas, mantos, zonas de brecha y cuerpos irregulares. La mineralogía consiste básicamente de celestina (Figura 6) y algunos minerales accesorios tales como barita, fluorita, hematita, diversas arcillas y yeso. El contenido de $SrSO_4$ de estos yacimientos varía entre 70 % a 90 %, (Figura 5).

El modelo de yacimiento corresponde con un MVT.

BIBLIOGRAFÍA:

Rocha Rocha, Macario, 2008, Yacimientos de Celestita, en la Plataforma Valles San Luis Potosí, tesis de maestría, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, S.L.P. Inédito, 199 p.

Núñez-Miranda, A., 2006, Inventario Físico de los Recursos Minerales del Municipio Villa Hidalgo, S. L. P., Servicio Geológico Mexicano, Gobierno de Estado San Luis Potosí, Secretaria de Desarrollo Económico.